

Algoritmos-LuisChumpitazSantivanez-AG2

1 AG2 - Actividad Guiada 2

Nombre: Luis Chumpitaz Santivañez Github: <https://github.com/uluisgit/AlgoritmosOptimizacionHW>

```
[ ]: import math
```

1.1 Programación Dinámica. Viaje por el río

- **Definición:** Es posible dividir el problema en subproblemas más pequeños, guardando las soluciones para ser utilizadas más adelante.
- **Características** que permiten identificar problemas aplicables: -Es posible almacenar soluciones de los subproblemas para ser utilizados más adelante -Debe verificar el principio de optimalidad de Bellman: “en una secuencia optima de decisiones, toda sub-secuencia también es óptima” (*) -La necesidad de guardar la información acerca de las soluciones parciales unido a la recursividad provoca la necesidad de preocuparnos por la complejidad espacial (cuantos recursos de espacio usaremos)

###Problema En un río hay n embarcaderos y debemos desplazarnos río abajo desde un embarcadero a otro. Cada embarcadero tiene precios diferentes para ir de un embarcadero a otro situado más abajo. Para ir del embarcadero i al j , puede ocurrir que sea más barato hacer un trasbordo por un embarcadero intermedio k . El problema consiste en determinar la combinación más barata.

- Consideramos una tabla TARIFAS(i,j) para almacenar todos los precios que nos ofrecen los embarcaderos.
- Si no es posible ir desde i a j daremos un valor alto para garantizar que ese trayecto no se va a elegir en la ruta óptima(modelado habitual para restricciones)

```
[6]: #Viaje por el río - Programación dinámica
#####

TARIFAS = [
[0,5,4,3,float("inf"),999,999], #desde nodo 0
[999,0,999,2,3,999,11], #desde nodo 1
[999,999, 0,1,999,4,10], #desde nodo 2
[999,999,999, 0,5,6,9],
[999,999, 999,999,0,999,4],
[999,999, 999,999,999,0,3],
```

```
[999,999,999,999,999,999,0]
]
```

#999 se puede sustituir por float("inf") del modulo math
TARIFAS

```
[6]: [[0, 5, 4, 3, inf, 999, 999],
      [999, 0, 999, 2, 3, 999, 11],
      [999, 999, 0, 1, 999, 4, 10],
      [999, 999, 999, 0, 5, 6, 9],
      [999, 999, 999, 999, 0, 999, 4],
      [999, 999, 999, 999, 999, 0, 3],
      [999, 999, 999, 999, 999, 999, 0]]
```

```
[7]: #Calculo de la matriz de PRECIOS y RUTAS
# PRECIOS - contiene la matriz del mejor precio para ir de un nodo a otro
# RUTAS - contiene los nodos intermedios para ir de un nodo a otro
#####
def Precios(TARIFAS):
#####
    #Total de Nodos
    N = len(TARIFAS[0])

    #Inicialización de la tabla de precios
    PRECIOS = [ [9999]*N for i in range(N) ] #n x n
    RUTA = [ [""]*N for i in range(N) ]

    #Se recorren todos los nodos con dos bucles(origen - destino)
    # para ir construyendo la matriz de PRECIOS
    for i in range(N-1):
        for j in range(i+1, N):
            MIN = TARIFAS[i][j]
            RUTA[i][j] = i

            for k in range(i, j):
                if PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] < MIN:
                    MIN = min(MIN, PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] )
                    RUTA[i][j] = k
            PRECIOS[i][j] = MIN

    return PRECIOS,RUTA
```

```
[8]: PRECIOS,RUTA = Precios(TARIFAS)
#print(PRECIOS[0][6])

print("PRECIOS")
for i in range(len(TARIFAS)):
```

```

    print(PRECIOS[i])

print("\nRUTA")
for i in range(len(TARIFAS)):
    print(RUTA[i])

```

```

PRECIOS
[9999, 5, 4, 3, 8, 8, 11]
[9999, 9999, 999, 2, 3, 8, 7]
[9999, 9999, 9999, 1, 6, 4, 7]
[9999, 9999, 9999, 9999, 5, 6, 9]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 999, 4]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 3]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999]

```

```

RUTA
['', 0, 0, 0, 1, 2, 5]
['', '', 1, 1, 1, 3, 4]
['', '', '', 2, 3, 2, 5]
['', '', '', '', 3, 3, 3]
['', '', '', '', '', 4, 4]
['', '', '', '', '', '', 5]
['', '', '', '', '', '', '']

```

```

[9]: #Calculo de la ruta usando la matriz RUTA
def calcular_ruta(RUTA, desde, hasta):
    if desde == RUTA[desde][hasta]:
        #if desde == hasta:
        #print("Ir a :" + str(desde))
        return desde
    else:
        return str(calcular_ruta(RUTA, desde, RUTA[desde][hasta])) + ',' +
↪str(RUTA[desde][hasta])

print("\nLa ruta es:")
calcular_ruta(RUTA, 0,6)

```

La ruta es:

```

[9]: '0,2,5'

```

1.2 Problema de Asignacion de tarea

```

[10]: #Asignacion de tareas - Ramificación y Poda
#####
#   T A R E A
#   A

```

```

#   G
#   E
#   N
#   T
#   E

COSTES=[[11,12,18,40],
        [14,15,13,22],
        [11,17,19,23],
        [17,14,20,28]]

```

[11]: *#Calculo del valor de una solucion parcial*

```

def valor(S,COSTES):
    VALOR = 0
    for i in range(len(S)):
        VALOR += COSTES[S[i]][i]
    return VALOR

```

```

valor((3,2, ),COSTES)

```

[11]: 34

[12]: *#Coste inferior para soluciones parciales*

(1,3,) Se asigna la tarea 1 al agente 0 y la tarea 3 al agente 1

```

def CI(S,COSTES):
    VALOR = 0
    #Valores establecidos
    for i in range(len(S)):
        VALOR += COSTES[i][S[i]]

    #Estimacion
    for i in range( len(S), len(COSTES) ):
        VALOR += min( [ COSTES[j][i] for j in range(len(S), len(COSTES)) ] )
    return VALOR

```

```

def CS(S,COSTES):
    VALOR = 0
    #Valores establecidos
    for i in range(len(S)):
        VALOR += COSTES[i][S[i]]

    #Estimacion
    for i in range( len(S), len(COSTES) ):
        VALOR += max( [ COSTES[j][i] for j in range(len(S), len(COSTES)) ] )

```

```

    return VALOR

CI((0,1),COSTES)

```

[12]: 68

```

[13]: #Genera tantos hijos como como posibilidades haya para la siguiente elemento de
      ↪ la tupla
      #(0,) -> (0,1), (0,2), (0,3)
def crear_hijos(NODO, N):
    HIJOS = []
    for i in range(N ):
        if i not in NODO:
            HIJOS.append({'s':NODO +(i,)    })
    return HIJOS

```

[14]: crear_hijos((0,) , 4)

[14]: [{'s': (0, 1)}, {'s': (0, 2)}, {'s': (0, 3)}]

```

[15]: def ramificacion_y_poda(COSTES):
      #Construccion iterativa de soluciones(arbol). En cada etapa asignamos un
      ↪ agente(ramas).
      #Nodos del grafo { s:(1,2),CI:3,CS:5 }
      #print(COSTES)
      DIMENSION = len(COSTES)
      MEJOR_SOLUCION=tuple( i for i in range(len(COSTES)) )
      CotaSup = valor(MEJOR_SOLUCION,COSTES)
      #print("Cota Superior:", CotaSup)

      NODOS=[]
      NODOS.append({'s':(), 'ci':CI((),COSTES)    } )

      iteracion = 0

      while( len(NODOS) > 0):
          iteracion +=1

          nodo_prometedor = [ min(NODOS, key=lambda x:x['ci']) ][0]['s']
          #print("Nodo prometedor:", nodo_prometedor)

          #Ramificacion
          #Se generan los hijos
          HIJOS=[ {'s':x['s'], 'ci':CI(x['s'], COSTES)    } for x in
      ↪ crear_hijos(nodo_prometedor, DIMENSION) ]

```

```

    #Revisamos la cota superior y nos quedamos con la mejor solucion si
    ↪llegamos a una solucion final
    NODO_FINAL = [x for x in HIJOS if len(x['s']) == DIMENSION ]
    if len(NODO_FINAL) > 0:
        #print("\n*****Soluciones:", [x for x in HIJOS if len(x['s']) ==
    ↪DIMENSION ] )
        if NODO_FINAL[0]['ci'] < CotaSup:
            CotaSup = NODO_FINAL[0]['ci']
            MEJOR_SOLUCION = NODO_FINAL

    #Poda
    HIJOS = [x for x in HIJOS if x['ci'] < CotaSup ]

    #Añadimos los hijos
    NODOS.extend(HIJOS)

    #Eliminamos el nodo ramificado
    NODOS = [ x for x in NODOS if x['s'] != nodo_prometedor ]

    print("La solucion final es:" ,MEJOR_SOLUCION , " en " , iteracion , "
    ↪iteraciones" , " para dimension: " ,DIMENSION )

ramificacion_y_poda(COSTES)

```

La solucion final es: [{'s': (1, 2, 0, 3), 'ci': 64}] en 10 iteraciones para dimension: 4

1.3 Descenso del gradiente

```

[4]: import math                #Funciones matematicas
import matplotlib.pyplot as plt #Generacion de gráficos (otra opcion seaborn)
import numpy as np              #Tratamiento matriz N-dimensionales y otras
    ↪(fundamental!)
import scipy as sc

import random

```

Vamos a buscar el minimo de la funcion paraboloide :

$$f(x) = x^2 + y^2$$

Obviamente se encuentra en (x,y)=(0,0) pero probaremos como llegamos a él a través del descenso del gradiente.

```

[3]: #Definimos la funcion
    #Paraboloide

```

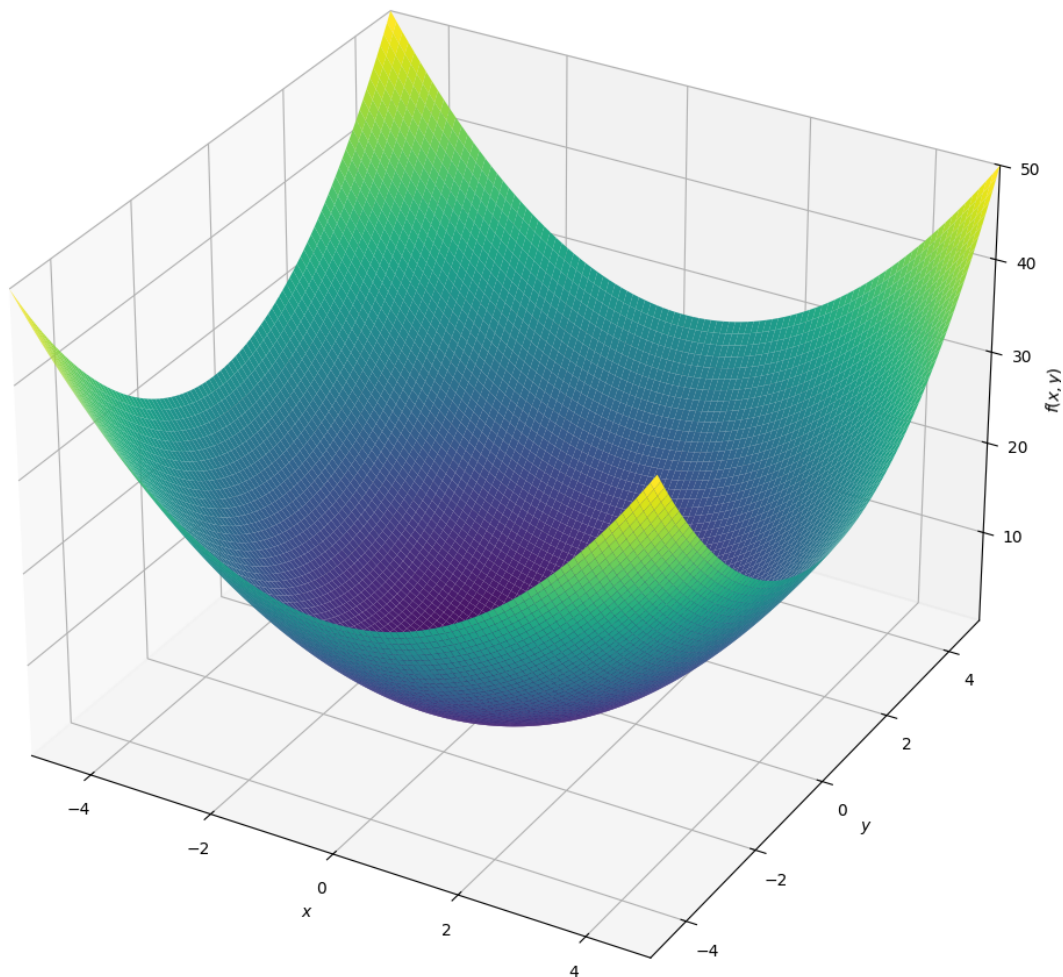
```
f = lambda X:      X[0]**2 + X[1]**2      #Funcion
df = lambda X: [2*X[0] , 2*X[1]]          #Gradiente

df([1,2])
```

[3]: [2, 4]

```
[1]: from sympy import symbols
from sympy.plotting import plot
from sympy.plotting import plot3d
x,y = symbols('x y')
plot3d(x**2 + y**2,
      (x,-5,5),(y,-5,5),
      title='x**2 + y**2',
      size=(10,10))
```

$x^2 + y^2$



```
[1]: <sympy.plotting.backends.matplotlibbackend.matplotlib.MatplotlibBackend at 0x2e6a08db8c0>
```

```
[5]: #Prepara los datos para dibujar mapa de niveles de Z
resolucion = 100
rango=5.5

X=np.linspace(-rango,rango,resolucion)
Y=np.linspace(-rango,rango,resolucion)
Z=np.zeros((resolucion,resolucion))
for ix,x in enumerate(X):
    for iy,y in enumerate(Y):
        Z[iy,ix] = f([x,y])

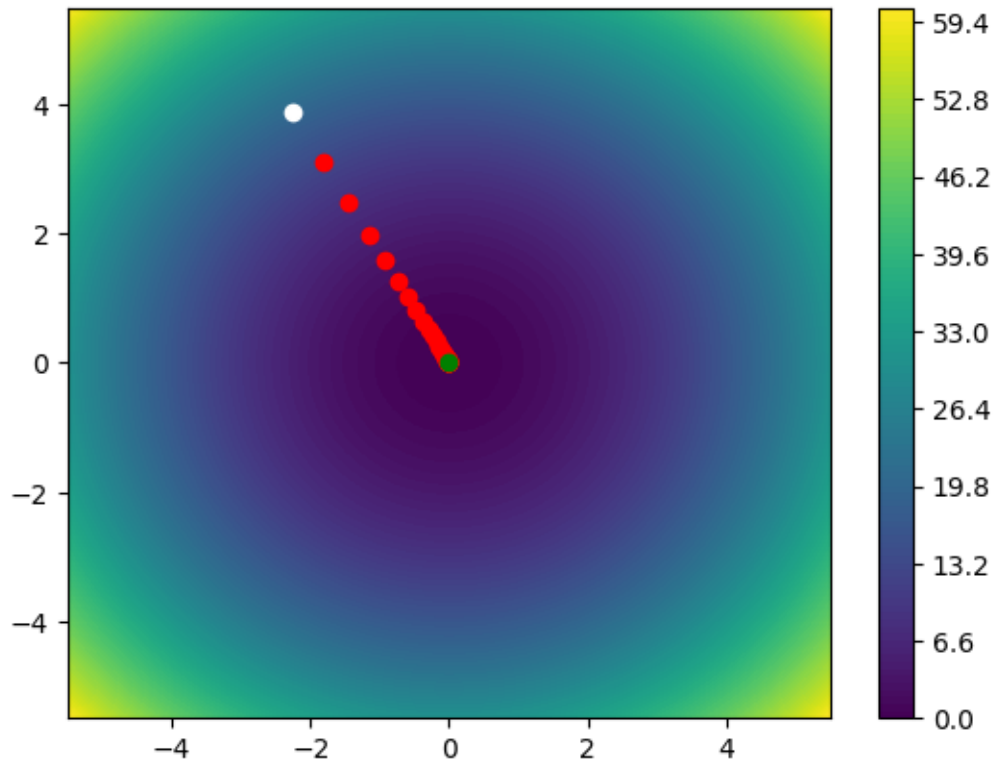
#Pinta el mapa de niveles de Z
plt.contourf(X,Y,Z,resolucion)
plt.colorbar()

#Generamos un punto aleatorio inicial y pintamos de blanco
P=[random.uniform(-5,5 ),random.uniform(-5,5 ) ]
plt.plot(P[0],P[1], "o",c="white")

#Tasa de aprendizaje. Fija. Sería más efectivo reducirlo a medida que nos
↪acercamos.
TA=.1

#Iteraciones:50
for _ in range(50):
    grad = df(P)
    #print(P,grad)
    P[0],P[1] = P[0] - TA*grad[0] , P[1] - TA*grad[1]
    plt.plot(P[0],P[1], "o",c="red")

#Dibujamos el punto final y pintamos de verde
plt.plot(P[0],P[1], "o",c="green")
plt.show()
print("Solucion:" , P , f(P))
```

Solucion: $[-3.217981821136274e-05, 5.53905197931352e-05]$ $4.103650383070056e-09$

¿Te atreves a optimizar la función?:

$$f(x, y) = \sin\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}y^2 + 3\right) \cdot \cos(2x + 1 - e^y)$$

[6]: `#Definimos la funcion
f= lambda X: math.sin(1/2 * X[0]**2 - 1/4 * X[1]**2 + 3) *math.cos(2*X[0] + 1 -
↳math.exp(X[1]))`

$$f(x, y) = \sin\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}y^2 + 3\right) \cdot \cos(2x + 1 - e^y)$$

Definimos las expresiones: $u(x, y)$ y $v(x, y)$: $u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}y^2 + 3$ $v(x, y) = 2x + 1 - e^y$ $f(x, y) = \sin(u) \cdot \cos(v)$.

Vector Gradiente $\nabla f(x, y)$

$$\nabla f(x, y) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

Derivada respecto a x ($\frac{\partial f}{\partial x}$):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \cos(v) + \sin(u) \cdot \left(-\sin(v) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

Dado que $\frac{\partial u}{\partial x} = x$ y $\frac{\partial v}{\partial x} = 2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x \cdot \cos(u) \cdot \cos(v) - 2 \cdot \sin(u) \cdot \sin(v)$$

Derivada respecto a y ($\frac{\partial f}{\partial y}$):

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \cos(v) + \sin(u) \cdot \left(-\sin(v) \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

Dado que $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{2}y$ y $\frac{\partial v}{\partial y} = -e^y$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{1}{2}y \cdot \cos(u) \cdot \cos(v) + e^y \cdot \sin(u) \cdot \sin(v)$$

$$X_{k+1} = X_k - \alpha \cdot \nabla f(X_k)$$

```
[7]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math

# Funcion
f = lambda X: math.sin(1/2 * X[0]**2 - 1/4 * X[1]**2 + 3) * math.cos(2*X[0] + 1) - math.exp(X[1])

# Vectorizamos la funcion
f_vectorizada = np.vectorize(lambda x, y: f([x, y]))

# Rangos para x e y, usando de -2 a 2
x = np.linspace(-2, 2, 100)
y = np.linspace(-2, 2, 100)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# Evaluar la función sobre la malla
Z = f_vectorizada(X, Y)

# Grafico
fig = plt.figure(figsize=(10, 7))
ax = fig.add_subplot(projection='3d')
surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', edgecolor='none')
ax.set_title(r"Función $f(x,y) = \sin(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}y^2 + 3) \cdot \cos(2x + 1) - e^y$")
ax.set_xlabel('Eje X (X[0])')
ax.set_ylabel('Eje Y (X[1])')
ax.set_zlabel('Eje Z')
fig.colorbar(surf, shrink=0.5, aspect=5)
```

```
plt.show()
```

Función $f(x, y) = \sin(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}y^2 + 3) \cdot \cos(2x + 1 - e^y)$

